Atomfysik – atomets opbygning og spektre

Hvert grundstof har sit eget fingeraftryk af spektrallinjer. Ud fra dem har fysikerne bestemt, hvad stjernerne består af, opdaget helium på Solen før på Jorden og fundet kvantemekanikkens love. Atomfysikken forklarer, hvorfor atomer har bestemte energier, hvorfor linjerne splittes i magnetfelter, hvordan det periodiske system er bygget op – og den er i dag grundlaget for atomure, laserkøling og kvantecomputere. Denne side gennemgår faget med tre interaktive figurer.

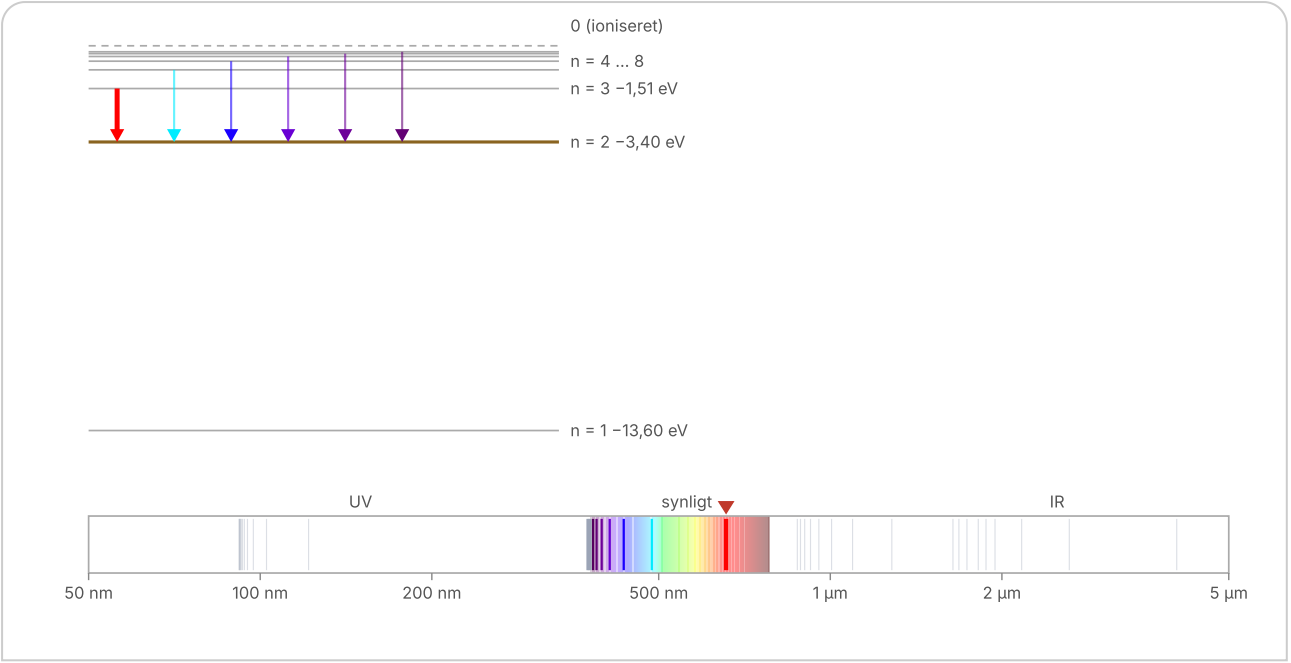
Spektrallinjer – atomernes fingeraftryk

I 1814 så Joseph von Fraunhofer hundredvis af mørke linjer i solspektret. Gustav Kirchhoff og Robert Bunsen viste i Heidelberg i 1859–60, at hvert grundstof udsender og absorberer lys ved helt bestemte bølgelængder. Natrium giver den gule dublet ved 589 nm, og de mørke D-linjer i Solens spektrum skyldes natrium i Solens atmosfære. Med spektroskopet fandt Bunsen og Kirchhoff cæsium og rubidium, og i 1868 så Jules Janssen og Norman Lockyer en gul linje i Solens korona, der ikke passede med noget kendt stof: helium, først fundet på Jorden i 1895.

Brint, det simpleste atom, har det simpleste spektrum. Den schweiziske gymnasielærer Johann Balmer fandt i 1885 en formel for de fire synlige linjer, og Johannes Rydberg generaliserede den i 1888:

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \qquad R_\infty = 1{,}097 \cdot 10^7 \ \mathrm{m}^{-1}$$

Med $n_1 = 1$ fås Lyman-serien i det ultraviolette (1906), med $n_1 = 2$ Balmer-serien i det synlige og med $n_1 = 3$ Paschen-serien i det infrarøde (1908). Rydberg-konstanten er i dag en af de bedst kendte naturkonstanter, med 12 betydende cifre.



Bohrs atommodel (1913)

Rutherford havde i 1911 vist, at atomet har en lille, tung kerne (se Kernefysik). Men en elektron, der kredser om en kerne, skulle efter Maxwells teori udstråle og falde ind i kernen på en hundredmilliontedel sekund. Niels Bohr, der som 27-årig arbejdede hos Rutherford i Manchester, postulerede i 1913, at elektronen kun kan befinde sig i bestemte stationære baner med impulsmoment $L = n\hbar$, og at den udsender en foton, når den springer fra én bane til en anden:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\,\frac{Z^2}{n^2} = -13{,}6\ \text{eV}\,\frac{Z^2}{n^2}, \qquad r_n = a_0\frac{n^2}{Z}, \quad a_0 = 0{,}0529\ \text{nm}, \qquad h\nu =$$

Modellen gav Rydbergs formel og værdien af Rydberg-konstanten ud fra e, m_e og h – en triumf. Den forklarede også linjerne fra ioniseret helium, som Pickering havde tilskrevet brint. James Franck og Gustav Hertz viste i 1914, at atomer kun optager energi i bestemte portioner. Men Bohr-modellen kunne ikke forklare atomer med flere elektroner, linjernes intensitet eller hvorfor banerne var stabile. Svaret kom med kvantemekanikken i 1925–26.

Brintatomet i kvantemekanikken

Schrödingers ligning for en elektron i Coulomb-feltet fra en kerne kan løses eksakt (se Kvantemekanik). Løsningerne beskrives af tre kvantetal:

Hovedkvantetal n

$n = 1, 2, 3, \ldots$ bestemmer energien $E_n = -13{,}6\ \text{eV}/n^2$ og orbitalens størrelse.

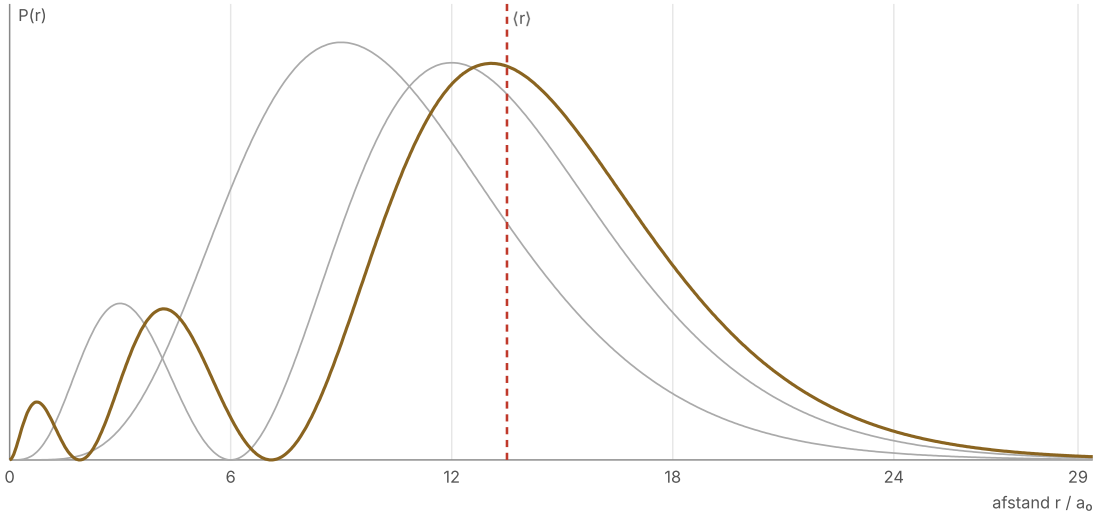
Bikvantetal l

$l = 0, 1, \ldots, n-1$ (betegnet s, p, d, f) bestemmer impulsmomentet $|\vec{L}| = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar$ og orbitalens form.

Magnetisk kvantetal m_l

$m_l = -l, \ldots, l$ bestemmer impulsmomentets komposant langs en akse, $L_z = m_l\hbar$.

Bølgefunktionen er et produkt af en radialdel og en kuglefladefunktion, $\psi_{nlm} = R_{nl}(r)\,Y_{lm}(\theta,\varphi)$. Sandsynligheden for at finde elektronen i afstanden r til $r + dr$ fra kernen er $P(r)\,dr = r^2|R_{nl}|^2\,dr$. For grundtilstanden har den maksimum præcis ved Bohr-radius a_0 – men elektronen har ingen bane. Se de interaktive orbitaler.



Finstruktur og elektronens spin

Med et godt spektroskop er Hα ikke én linje, men flere tætliggende. Elektronen har et indre impulsmoment, *spin* $s = \frac{1}{2}$ (Uhlenbeck og Goudsmit, 1925), og et magnetisk moment. I elektronens hvilesystem kredser kernen, og det giver et magnetfelt, som spinnet vekselvirker med: *spin–bane-koblingen*. Banens og spinnets impulsmoment lægges sammen til $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ med $j = l \pm \frac{1}{2}$. Sammen med de relativistiske korrektioner giver det finstrukturen

$$\Delta E_{\text{fin}} \sim \alpha^2 \, |E_n|, \qquad \alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c} \approx \frac{1}{137{,}036}$$

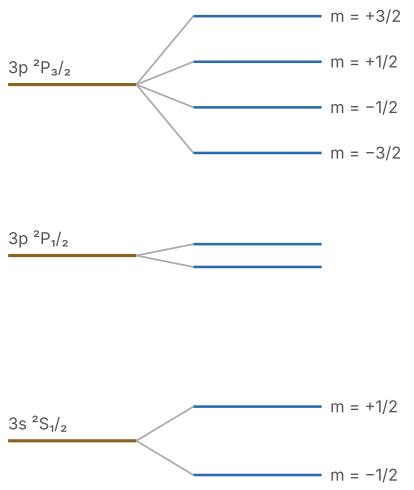
Finstrukturkonstanten α, som Sommerfeld indførte i 1916, er et af fysikkens rene tal. Diracs relativistiske ligning (1928) gav finstrukturen eksakt. I natrium giver spin–bane-koblingen den berømte gule dublet: 3p-niveauet splittes i $3p_{1/2}$ og $3p_{3/2}$, og D-linjerne ligger ved 589,6 og 589,0 nm. I 1947 målte Willis Lamb og Robert Retherford, at $2s_{1/2}$ og $2p_{1/2}$ i brint – som Dirac sagde skulle have samme energi – er adskilt med 1057 MHz. Lamb-skiftet skyldes vakuumfluktuationer og blev forklaret af kvanteelektrodynamikken (Feynman, Schwinger, Tomonaga).

Atomernes tilstande skrives med spektroskopisk notation $^{2S+1}L_J$, fx $^2S_{1/2}$ for brints og natriums grundtilstand og $^2P_{3/2}$ for natriums øverste D-niveau.

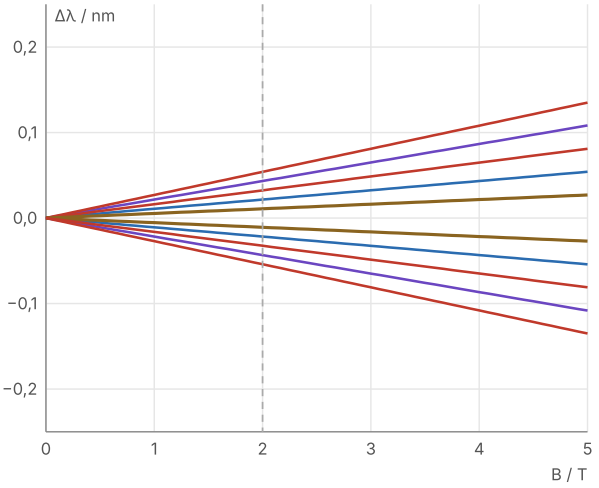
Zeeman-effekten

I 1896 placerede Pieter Zeeman i Leiden en natriumflamme mellem polerne på en elektromagnet og så D-linjerne blive bredere. Hendrik Lorentz forklarede det med elektroner, der svinger i atomet, og forudsagde, at linjerne skulle splittes i tre og være polariserede – det blev bekræftet, og de to fik Nobelprisen i 1902 (se Lorentz). Men mange linjer splittes i flere komponenter – den „anomale" Zeeman-effekt, som først blev forstået med spinnet. Et niveau med impulsmomentet J splittes i $2J+1$ delniveauer:

$$\Delta E = g_J \, m_J \, \mu_B B, \qquad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 57{,}9\ \mu\text{eV/T}, \qquad g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$

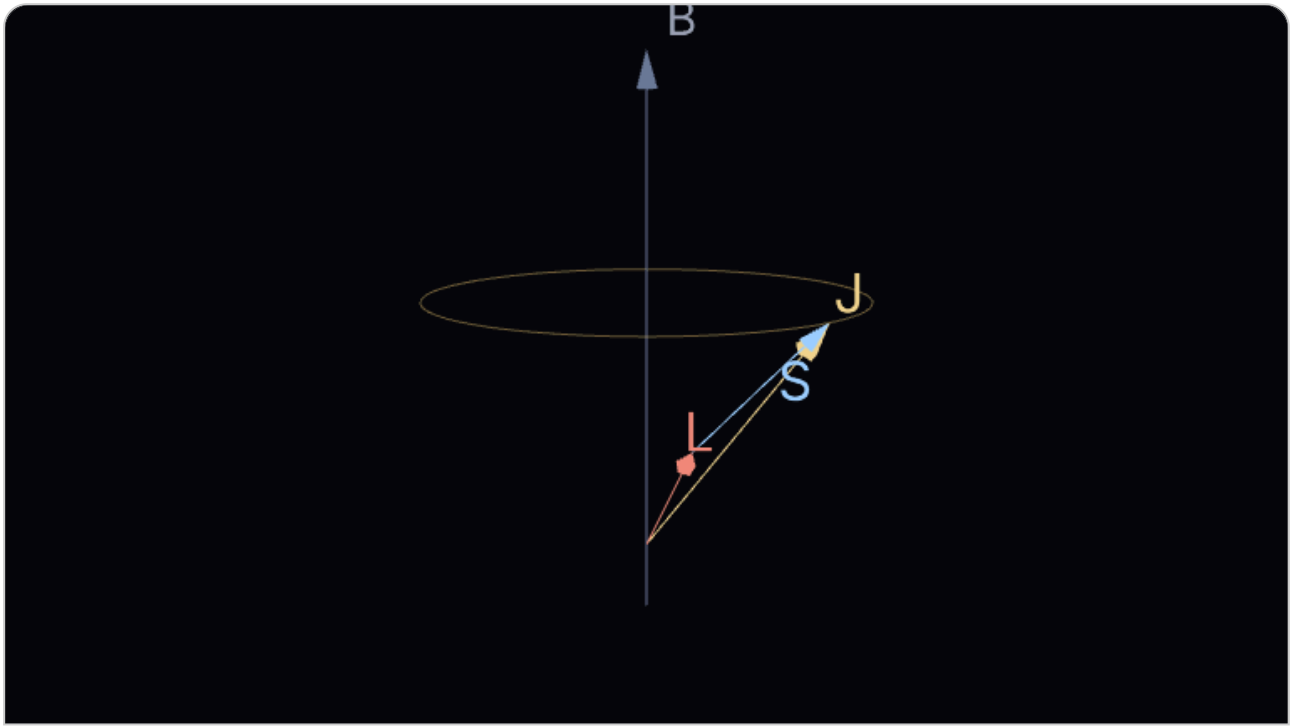


(splitning stærkt forstørret)



Zeeman-effekten bruges i dag til at måle magnetfelter i solpletter (George Ellery Hale, 1908) og i fjerne stjerner. Den tilsvarende splittelse i et elektrisk felt kaldes Stark-effekten (1913). I et magnetfelt kan man også direkte vende elektronernes spin med mikrobølger – elektronspin-resonans – eller kernernes spin med radiobølger, som i MR-skanneren.

Vektormodellen for spin–bane-kobling (3D)



Atomer med mange elektroner

For alle atomer tungere end brint kan Schrödingers ligning ikke løses eksakt, fordi elektronerne frastøder hinanden. Den vigtigste tilnærmelse er *centralfeltmodellen*: hver elektron bevæger sig i et gennemsnitligt felt fra kernen og de andre elektroner. Douglas Hartree (1928) og Vladimir Fock (1930) udviklede den selvkonsistente metode, hvor feltet beregnes ud fra elektronernes egne bølgefunktioner, indtil de stemmer overens. I dag bruges tæthedsfunktionalteori (Walter Kohn, Nobelprisen i kemi 1998) i hele kemien og materialevidenskaben.

Elektronerne er fermioner, og Wolfgang Paulis udelukkelsesprincip (1925) siger, at to elektroner ikke kan have alle fire kvantetal (n, l, m_l, m_s) ens. En skal med hovedkvantetallet n kan derfor højst rumme $2n^2$ elektroner: 2, 8, 18, 32. Elektronerne i de indre skaller afskærmer kerneladningen, så de ydre elektroner mærker en *effektiv* ladning Z_{eff}. Orbitaler med lille l trænger længere ind mod kernen og bindes stærkere – derfor ligger 4s under 3d. Friedrich Hunds regler (1925) bestemmer, hvordan elektronerne i en delvist fyldt skal fordeler sig: størst muligt samlet spin først. Derfor er ilt paramagnetisk, og jern er magnetisk.

Helium er det simpleste eksempel. Dets to elektroner kan have parallelle spin (orthohelium, triplet) eller modsatte (parahelium, singlet), og de to former har så forskellige spektre, at man i en periode troede, det var to forskellige stoffer. Heisenberg forklarede det i 1926 med

udvekslingsvekselvirkningen – en rent kvantemekanisk effekt, der også ligger bag ferromagnetismen.

Det periodiske system

Dmitrij Mendelejev ordnede i 1869 de 63 kendte grundstoffer efter atomvægt og kemiske egenskaber og lod huller stå til grundstoffer, der endnu ikke var fundet. Han forudsagde gallium, scandium og germanium med deres egenskaber – de blev fundet i 1875–86. Men hvorfor er systemet periodisk? Svaret kom fra atomfysikken: Bohr forklarede i 1921–22 opbygningen af det periodiske system med skaller, og forudsagde, at grundstof 72 måtte ligne zirkonium og ikke de sjældne jordarter. Dirk Coster og George de Hevesy fandt det i 1923 på Bohrs institut og kaldte det hafnium efter Københavns latinske navn.

Perioderne har længderne 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 svarende til opfyldningsrækkefølgen 1s, 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, … (Madelung-reglen). Ioniseringsenergien er størst for ædelgasserne med fyldte skaller og mindst for alkalimetallerne med én elektron uden for en fyldt skal. Se Det periodiske system.

Røntgenspektre og Moseley

Henry Moseley målte i 1913 i Manchester bølgelængden af den karakteristiske røntgenstråling fra 38 grundstoffer. Når en elektron slås ud af den inderste K-skal, falder en elektron fra L-skallen ned og udsender Kα-strålingen. Moseley fandt, at kvadratroden af frekvensen vokser lineært med en heltallig størrelse, atomnummeret:

$$\sqrt{\nu_{K\alpha}} \propto Z - 1 \qquad \Leftrightarrow \qquad h\nu_{K\alpha} \approx 13{,}6\ \text{eV}\,(Z-1)^2\left(1 - \frac{1}{4}\right)$$

Den ene elektron, der er tilbage i K-skallen, afskærmer kerneladningen med én enhed – deraf $Z - 1$. Moseleys lov viste, at grundstoffernes rækkefølge bestemmes af kerneladningen, ikke af atomvægten, og den afslørede de huller, der stadig var: grundstof 43, 61, 72 og 75. Moseley blev dræbt ved Gallipoli i 1915, 27 år gammel.

Overgange, levetider og udvalgsregler

Et exciteret atom henfalder spontant med en levetid, der typisk er nanosekunder for tilladte overgange. Lyset kommer fra et svingende elektrisk dipolmoment, og det giver *udvalgsregler*: $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m_l = 0, \pm 1$, og spinnet ændres ikke. Overgangen fra 2s til 1s i brint er „forbudt" og tager 0,12 s via to fotoner. Forbudte linjer kan ses i tynde tåger i rummet, hvor atomerne ikke

støder sammen – de grønne linjer fra dobbelt ioniseret ilt, [O III], blev i 1860'erne tilskrevet et nyt grundstof, „nebulium", indtil Ira Bowen forklarede dem i 1927.

Linjerne har en naturlig bredde $\Delta\nu = 1/(2\pi\tau)$ fra levetiden, men i en gas er de normalt bredere på grund af Doppler-effekten fra atomernes bevægelse og trykbredning fra sammenstød. Linjernes intensitet, bredde og forskydning giver astronomerne stjernernes temperatur, tryk, sammensætning og hastighed. Se Lysets vekselvirkning med stof.

Hyperfinstruktur og atomure

Atomkernen har også spin og et lille magnetisk moment. Vekselvirkningen med elektronen giver *hyperfinstrukturen*, omkring tusind gange mindre end finstrukturen. I brints grundtilstand er der to niveauer: elektron- og protonspin parallelle eller modsatte. Overgangen mellem dem giver radiolinjen ved 1420,4 MHz – 21 cm-linjen – som Henk van de Hulst forudsagde i 1944 og Ewen og Purcell målte i 1951. Den har kortlagt Mælkevejens spiralarme.

I cæsium-133 er hyperfinovergangen i grundtilstanden 9 192 631 770 Hz, og siden 1967 har sekundet været defineret som så mange svingninger. Isidor Rabi udviklede i 1930'erne molekylstråle-resonansmetoden, Norman Ramsey metoden med adskilte felter, og de første cæsiumure blev bygget i 1955. Moderne optiske atomure med fangede ioner eller atomer i optiske gitre er så præcise, at de kan måle tidsforskellen, når uret løftes en centimeter i Jordens tyngdefelt (se Relativitetsteori), og en ny definition af sekundet er under forberedelse.

Moderne atomfysik

Laserkøling

Atomer kan bremses med laserlys, der rammer dem forfra, til temperaturer på mikrokelvin (Chu, Cohen-Tannoudji og Phillips, Nobelprisen 1997). Det førte til Bose–Einstein-kondensater i 1995 (Nobelprisen 2001). Se Laserfysik.

Enkelte atomer og ioner

Hans Dehmelt og Wolfgang Paul fangede enkelte ioner i elektromagnetiske fælder (Nobelprisen 1989); Serge Haroche og David Wineland styrede enkelte kvantesystemer (2012). Fangede ioner er i dag en af de førende typer kvantecomputere.

Rydberg-atomer

Atomer exciteret til $n \sim 100$ er næsten en mikrometer store og vekselvirker stærkt med hinanden. Rækker af Rydberg-atomer i optiske pincetter bruges som kvantesimulatorer.

Præcisionstest

Antibrint fremstilles og måles ved CERN (ALPHA). Hvis 1s–2s-overgangen i antibrint afveg fra brint, ville CPT-symmetrien være brudt; den er målt ens med 12 cifre.

Læs mere

- Christopher J. Foot: *Atomic Physics* (Oxford 2005)
- H. Haken og H.C. Wolf: *The Physics of Atoms and Quanta* (7. udg., Springer 2005)
- B.H. Bransden og C.J. Joachain: *Physics of Atoms and Molecules* (2. udg., Pearson 2003)
- Robert Eisberg og Robert Resnick: *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles* (2. udg., Wiley 1985)
- Biografierne af Bohr, Pauli og Schrödinger

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/atomfysik.html